800V高速扁线电机项目计划书

Oct 30, 2026 · @Bintang Lesmana

项目概述

用 9 个月（2026.11–2027.08）完成一台 800V 高速扁线油冷驱动电机的电磁设计与优化，核心结论是：在峰值转速下把交流铜耗压下来，并把 CLTC 工况效率做实。项目全程靠仿真完成，并用一台有公开测试数据的基准电机验证仿真方法。

- **题目**：800V 高速扁线油冷永磁同步电机交流损耗分析、绕组优化与电磁-热耦合设计
- **对应汇川痛点**：扁线高频交流损耗、800V 平台匝数与绝缘约束、高速化、油冷热管理、多物理场耦合
- **一句话目标**：给出一套“基准验证 → 扁线绕组优化 → 工况效率 → 热与退磁校核”的完整设计闭环，每个数字都能讲清来源和取舍
- **面试时的定位**：证明你能独立完成一台车用电机的电磁方案，并懂工程约束，不只是会点软件

本计划中的指标为合理假设，可按导师意见或目标岗位 JD 调整。

设计指标与边界条件

项目分两台电机：一台基准电机用来验证仿真方法，一台自主设计的 800V 扁线电机作为主线。开工前先把下表定下来，后续所有仿真都在这些边界内进行。

基准电机：2010 款丰田普锐斯驱动电机，橡树岭国家实验室（ORNL）公开了拆解尺寸和测试数据，Motor-CAD 也自带该模板。参数约为 8 极 48 槽、V 型内置式、峰值 60 kW / 207 N·m、最高 13500 rpm（凭记忆给出，请以 ORNL 报告原文为准）。

主线电机指标（假设值）：

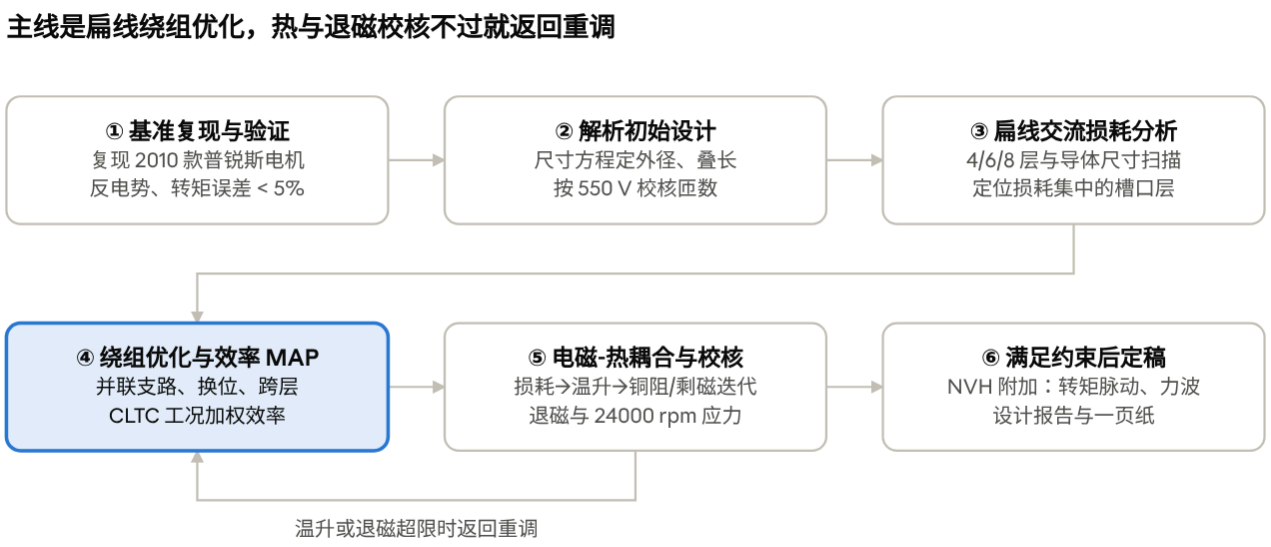
项目	目标值	说明
母线电压	800 V（工作范围 550–850 V）	最低电压下仍要保证峰值功率转速点
逆变器电流上限	500 Arms（假设 SiC 模块）	决定电流极限圆
峰值功率 / 持续功率	200 kW / 100 kW	峰值持续 30 s
峰值转矩	350 N·m	基速约 5500 rpm
最高转速	20000 rpm	应力校核取 1.2 倍，即 24000 rpm
极槽配合	8 极 48 槽（初始方案）	可对比 8 极 54 槽

项目	目标值	说明
绕组	发卡式扁线，初始 6 层	优化对比 4 / 6 / 8 层
冷却	定子喷淋 + 转轴甩油	油温 65°C
绕组温度限值	≤ 180°C	按 H 级绝缘取值，留余量
磁钢温度限值	≤ 140°C	退磁校核取 150°C + 峰值电流
硅钢片	0.25 mm 无取向硅钢	铁耗系数用厂家曲线拟合

外径、叠长在初始设计阶段用尺寸方程确定，不提前固定。

技术路线

项目分 6 个阶段，核心产出在第 3、4 阶段：先搞清交流损耗集中在哪里，再用绕组方案压下来，并用 CLTC 工况效率评价。



技术路线 · 6 个阶段，1 个返回环

第 5 阶段内部也是一个迭代：损耗算出温度，温度反过来更新铜阻和磁钢剩磁，再重算电磁，一般 2–3 轮收敛。校核不通过就回到第 4 阶段调绕组或转子。

工具与资源

主力工具选 Motor-CAD，因为它自带扁线交流损耗和热网络模型，上手最快；关键结论再用 Maxwell 或 JMAG 的有限元复核。没有正版授权的工具，先确认课题组是否有，不要在项目上依赖来源不明的软件。

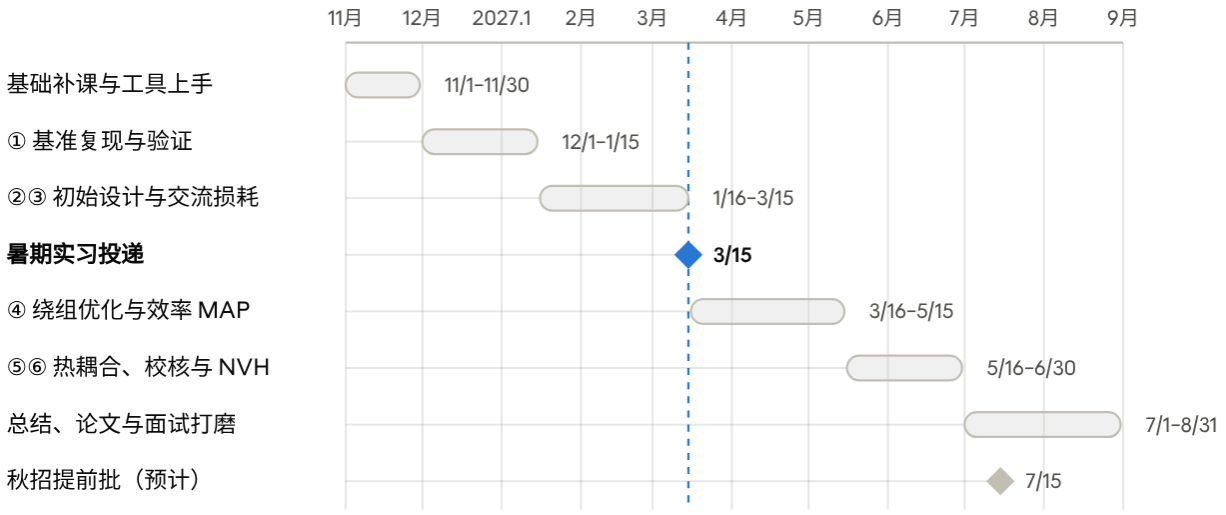
用途	首选	备选	用在哪个阶段
电磁设计与效率 MAP	Motor-CAD	Maxwell 2D / JMAG	全程
扁线交流损耗精算	Maxwell 2D 瞬态（导体内细网格）	JMAG	阶段 3、4
热分析	Motor-CAD 热网络	Ansys Fluent（仅做喷淋局部验证）	阶段 5
转子应力	Ansys Mechanical	Motor-CAD 机械模块	阶段 5
电磁力与 NVH（附加）	Motor-CAD NVH / JMAG	Ansys Harmonic Response	阶段 5
参数扫描、后处理、工况加权	Python（numpy / pandas / matplotlib）	MATLAB	全程
多目标优化（可选）	Python + pymoo（NSGA-II）	optiSLang	阶段 4

数据与文献来源：

- ORNL 2010 普锐斯电机评估报告：基准尺寸、反电势、效率 MAP
- 硅钢片与磁钢厂家数据手册：损耗曲线、B-H 曲线、剩磁温度系数
- 扁线交流损耗方向的综述与期刊论文：重点读 IEEE Transactions on Industry Applications、IEEE Transactions on Industrial Electronics、《中国电机工程学报》、《电工技术学报》近 5 年的文章
- CLTC-P 工况曲线：《GB/T 38146.1》中规定的速度-时间数据
- 汇川联合动力 / 汇川技术近两年公开专利：用来校准选题方向和术语

时间计划

计划共 10 个月，关键节点是 2027 年 3 月中旬：带着交流损耗的阶段成果去投汇川暑期实习。图中的圈号对应技术路线的阶段。



时间计划 · 2026.11–2027.08

春节（2027 年 2 月 6 日前后）落在阶段 2、3 内，已预留约 1 周空档。7–8 月不再开新内容，只做总结和面试打磨。

第一个月（11 月）周任务：

- [ ] 第 1 周：和导师确认选题与软件授权；读 2 篇扁线交流损耗综述
- [ ] 第 2 周：用 Motor-CAD 跑通普锐斯模板；手推一遍尺寸方程和绕组系数
- [ ] 第 3 周：下载 ORNL 报告，整理基准电机尺寸与实测数据表
- [ ] 第 4 周：复习 dq 模型、MTPA 与弱磁；写好 1 页设计指标书

交付物与量化指标

所有指标都以“初始 6 层方案”为基准对比，简历和面试里写的每个百分比都要能说出基准是什么。下表的目标值是计划值，实际做到多少就写多少。

指标	目标	工况或条件
基准电机仿真误差	反电势、峰值转矩 < 5%；效率 MAP 主要点 < 2 个百分点	对比 ORNL 实测
交流电阻比 R_ac/R_dc	比基准方案降低 20% 以上	20000 rpm、绕组 150°C
CLTC 加权效率	提高 0.5 个百分点以上	整车参数自定并写明
η > 90% 区域占比	在效率 MAP 中提高	全转速-转矩平面
峰值功率持续时间	≥ 30 s，绕组 ≤ 180°C、磁钢 ≤ 140°C	油温 65°C

指标	目标	工况或条件
退磁裕量	不可逆退磁占比 < 1%	150°C + 峰值电流，另校三相短路
转子应力安全系数	≥ 1.2	24000 rpm
转矩脉动	< 5%	峰值转矩点

交付物：

- [ ] 设计指标书（1 页）
- [ ] 基准电机验证报告（仿真-实测对比曲线 + 误差表）
- [ ] 主线电机设计报告（尺寸、绕组方案、效率 MAP、温升、校核结果）
- [ ] Python 脚本库（参数扫描、工况加权、绘图），上传到 GitHub 私有仓库
- [ ] 项目一页纸（面试用，3 张核心图 + 5 个核心数字）
- [ ] 一篇会议论文或一项发明专利申请（加分项，不强求）

风险与应对

最大的风险是基准验证卡住和范围失控，所以给每个阶段都留了可以缩减的内容。

风险	影响	应对
基准电机误差卡在 10% 以上	后续结论不可信	先查铁耗系数、磁钢温度、网格与时间步；限时 2 周，超时就写明误差来源并继续
软件授权或算力不足	有限元精算做不动	以 Motor-CAD 为主，有限元只核关键工况点；利用对称性只算 1/8 模型
课题组任务挤占时间	进度拖延	尽量让本项目和毕业课题重合，尽早和导师沟通
优化变量太多、计算量爆炸	阶段 4 做不完	先做灵敏度分析，只留 3-5 个主要变量；不行就用参数扫描代替多目标优化
油冷换热系数没有实测依据	温升结果偏差大	用文献经验值，并做±30% 敏感性分析，结论写成“在 X-Y 范围内”
NVH 等附加内容做不完	无	NVH 是加分项，时间不够就砸掉，不影响主线

面试准备清单

面试官会从项目切入，再追问到基础原理，所以下面两类都要能在白板上讲清楚。没有控制背景不要紧，但 dq 轴模型和外特性必须会。

必备基础（能手推）：

- [ ] 尺寸方程 D^2L、电负荷 / 磁负荷的选取范围
- [ ] 极槽配合、绕组系数（分布系数 × 短距系数）、齿槽转矩与最小公倍数
- [ ] dq 轴电感、凸极比、磁阻转矩与永磁转矩
- [ ] MTPA、弱磁、电压极限圆 / 电流极限圆、特征电流与恒功率区宽度
- [ ] 铁耗分离（磁滞 / 涡流 / 附加）、PWM 谐波对铁耗和磁钢涡流的影响
- [ ] 集肤效应与邻近效应、集肤深度公式（下式）
- [ ] 磁钢退磁机理：剩磁温度系数、拐点、短路退磁

```
\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega \mu}}
```

项目追问（提前写好答案）：

1. 你的仿真为什么可信？基准误差从哪里来？
2. 20000 rpm 时的电频率是多少？对应的集肤深度和你的导体厚度是什么关系？
3. 交流损耗为什么集中在靠槽口的那一层？你怎么压下来的？
4. 层数从 6 层加到 8 层，代价是什么（焊点、端部、槽满率、成本）？
5. 800V 下匝数怎么定？为什么要按 550 V 最低电压校核？
6. 为什么用 CLTC 加权而不是只看最高效率？加权方法是什么？
7. 油冷换热系数从哪里来？不确定性怎么处理？
8. 退磁校核的温度和电流为什么这样取？
9. 如果要降本 10%，你会先动哪里？
10. 这个项目最大的局限是什么？如果有样机，你会先测什么？